

Artefatos de Engenharia de Software III

Bora! App — Social Tech de Conexão Esportiva

FATEC Franca — Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2026

1. Missão, Visão e Valores

Missão

Transformar a busca individual por exercício em encontros coletivos e saudáveis, utilizando a tecnologia como ponte para conectar entusiastas do esporte e fortalecer comunidades físicas através da geolocalização.

Visão

Ser a plataforma de referência em integração esportiva comunitária no Brasil, tornando-se a solução líder em reduzir o isolamento social e facilitar o acesso à prática de esportes em grupo até 2027.

Valores

- **Comunidade em Primeiro Lugar:** o coletivo acima da prática isolada.
- **Inclusão e Acessibilidade:** esporte democrático para todos os níveis.
- **Segurança e Confiança:** ambientes verificados e filtros de afinidade.
- **Impacto no Bem-Estar:** combate direto ao sedentarismo social.

2. Perguntas e Respostas para Elicitação dos Requisitos

Questionário base aplicado ao público-alvo para validação de dores e necessidades:

1. Qual sua idade? [Campo Aberto]
2. Qual esporte você pratica com mais frequência? () Futebol/Futsal () Basquete () Vôlei () Tênis () Outros
3. Qual é a maior dificuldade para você praticar esportes hoje? () Falta de lugar () Falta de companhia () Falta de tempo () Outros
4. Você gostaria de receber alertas quando alguém criasse um jogo da sua modalidade favorita dentro do raio de deslocamento definido por você? [Campo Aberto]
5. Em uma escala de 1 a 5, o quanto é importante ver a avaliação de outros usuários antes do match? [1 a 5]
6. Com que antecedência costuma planejar atividades esportivas? () Na hora () 1 dia antes () Semanalmente
7. Prefere criar evento ou entrar em um existente? () Criar () Entrar
8. Gostaria de alertas de jogos a menos de 2 km? () Sim () Não
9. Como você se identifica em relação ao seu gênero? [Opções listadas]
10. Considera importante ter filtros por afinidade de gênero para segurança? () Sim () Não

3. Matriz SWOT

FORÇAS (Strengths)

- Geolocalização em tempo real nativa, com PostGIS no backend.
- Foco nichado em segurança e validação de perfis (verificação de identidade + nota_media).

FRAQUEZAS (Weaknesses)

- Dependência do efeito rede: precisa de massa crítica de usuários na mesma região.
- Custo recorrente de APIs de mapas em escala (Google Maps/Mapbox).
- Sem marca consolidada em uma categoria já saturada (apps esportivos).

• Filtros de afinidade altamente personalizáveis (gênero, nível, modalidade). • Equipe acadêmica com mentoria técnica da FATEC.	• Equipe sem histórico operacional fora do ambiente acadêmico.
OPORTUNIDADES (Opportunities) • Parcerias B2B com quadras públicas e privadas locais (Franca tem +12 CEPELs ativos). • Aumento da conscientização sobre saúde mental e física pós-pandemia. • Demanda por alternativas estruturadas frente a grupos informais de WhatsApp/Facebook. • Possibilidade de integração com programas municipais de esporte (FEAC).	AMEAÇAS (Threats) • Grupos orgânicos em WhatsApp/Facebook já resolvem o problema "de graça". • Questões de segurança pública que desestimulam encontros entre desconhecidos. • Apps concorrentes globais (Meetup, Strava, Playtomic) ampliando escopo. • Risco legal/LGPD na manipulação de dados de localização em tempo real.

4. Matriz 5W2H

Diretriz	Descrição
What (O quê?)	Plataforma mobile de geolocalização para agendamento de esportes.
Why (Por quê?)	Para combater o sedentarismo e conectar pessoas em um ambiente seguro.
Who (Quem?)	Equipe de desenvolvimento estruturada para a disciplina ESO3.
Where (Onde?)	Lançamento inicial parametrizado para a região de Franca/SP.
When (Quando?)	Planejamento e documentação ao longo do semestre letivo de 2026.
How (Como?)	Via App consumindo backend robusto em TypeScript/Node.js e APIs de mapa.
How Much (Quanto?)	Recursos atrelados ao custo de nuvem (AWS/GCP) e homem-hora da equipe.

5. BPMN — Modelagem de Processos

O fluxo principal de Match Esportivo do Bora! App está representado graficamente em notação BPMN (Business Process Model and Notation):

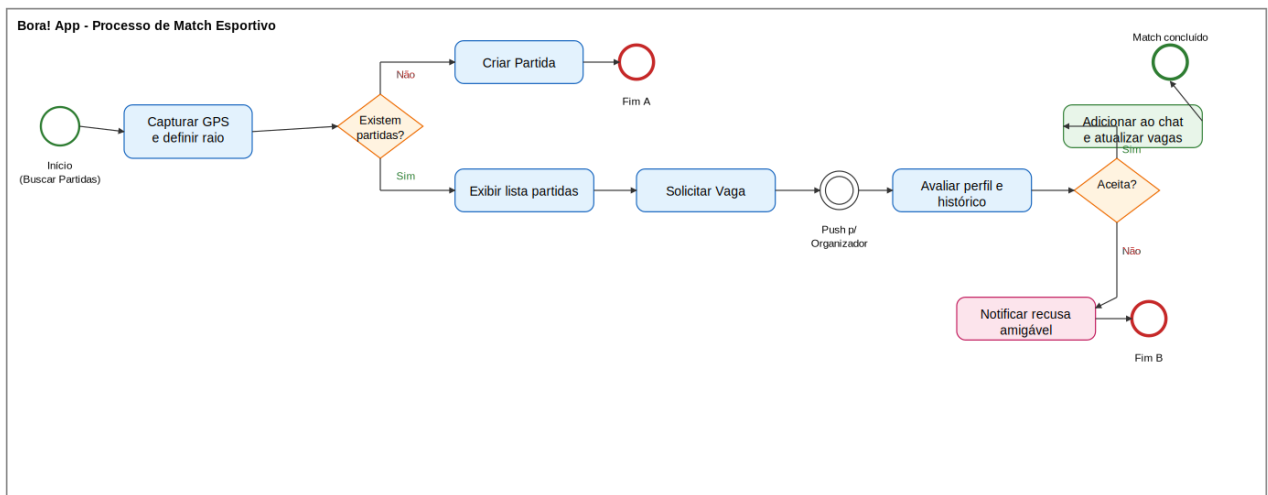


Figura 1 — BPMN do processo "Match Esportivo" (correção do feedback item 5).

Descrição dos elementos

- **Evento de Início:** usuário acessa a aba "Buscar Partidas".
- **Tarefas:** captura de coordenadas GPS com definição de raio; exibição da lista; solicitação de vaga; avaliação de perfil.
- **Gateways exclusivos:** existem partidas disponíveis? e organizador aceita?
- **Eventos intermediários:** notificação push enviada ao organizador.
- **Eventos de Fim:** Fim A (criação alternativa de partida), Fim B (recusa amigável) e Match Concluído (aceite e adição ao chat do jogo).

6. Documentação de Requisitos

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de usuários e verificação de identidade.
- **RF02:** O sistema deve plotar em mapa interativo as partidas disponíveis dentro de um raio configurável pelo usuário, com limite máximo de 5 km.
- **RF03:** O sistema deve permitir a aplicação de filtros de visibilidade (ex.: exclusivo para mulheres, nível, modalidade).
- **RF04:** O sistema deve fornecer um sistema de avaliações (1 a 5 estrelas) após os eventos.
- **RF05:** O sistema deve gerenciar o status da partida (Rascunho, Publicada, Lotada, Em_Andamento, Finalizada, Cancelada).
- **RF06:** O sistema deve emitir alertas (push) para partidas criadas dentro de um raio de 2 km do usuário, conforme sua preferência (RF06 atende à pergunta de elicitación nº 8).

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01:** O aplicativo deve ser responsivo e compatível com Android e iOS.
- **RNF02:** Dados de localização em tempo real não devem ser expostos publicamente antes do aceite do organizador (LGPD).
- **RNF03:** O tempo de resposta da consulta espacial (ST_DWithin) deve ser inferior a 800 ms para o percentil 95.

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** Um usuário não pode solicitar entrada em duas partidas que ocorram no mesmo horário (conflito de agenda).
- **RN02:** A coordenada exata do organizador só é exposta após o aceite da solicitação (privacidade/LGPD).
- **RN03:** O Organizador não pode cancelar diretamente uma partida no estado "Lotada"; deve solicitar reversão à equipe de suporte, gerando registro disciplinar e notificação a todos os jogadores aprovados.

7. EAP — Estrutura Analítica do Projeto

1. Gerenciamento do Projeto

- 1.1. Elaboração do TAP e Escopo
- 1.2. Reuniões de Acompanhamento (Status Report)

2. Engenharia de Requisitos

- 2.1. Levantamento (Questionários)
- 2.2. Documentação de Artefatos UML

3. Design (UI/UX)

- 3.1. Wireframes e Identidade Visual
- 3.2. Prototipação Navegável

4. Desenvolvimento de Software

- 4.1. Configuração de Repositório e CI/CD
- 4.2. Backend (APIs Node.js/TypeScript)
- 4.3. Frontend Mobile

5. Qualidade e Testes

- 5.1. Testes de Integração (Mapas)
- 5.2. Testes de Usabilidade e Carga

8. TAP — Termo de Abertura do Projeto

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

O documento do Termo de Abertura do Projeto tem como objetivo formalizar o início do projeto e descrever todas as suas etapas, justificativas, premissas, riscos, restrições, marcos e partes interessadas (COUTINHO, 2020).

Serão abordadas todas as etapas a serem seguidas para o desenvolvimento do *software* e compreensão das necessidades do público-alvo. Para a descrição será feita a análise de cada tópico a fim de justificar sua importância para o projeto e para o integrante do grupo.

1- Situação atual

O Bora! App é uma social tech de conexão esportiva concebida no âmbito da disciplina de Engenharia de Software III da FATEC Franca, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O projeto não nasce de uma empresa cliente tradicional, mas da identificação de uma dor social concreta: a dificuldade que entusiastas do esporte enfrentam para encontrar companhia e organizar atividades físicas coletivas de forma estruturada e segura.

Atualmente, a organização de jogos e atividades esportivas amadoras ocorre de maneira informal e fragmentada, majoritariamente por grupos de WhatsApp e Facebook. Esse modelo dispersa informações, dificulta a descoberta de novas partidas por quem está fora dos grupos e não oferece qualquer mecanismo de verificação de perfis ou avaliação de participantes. Como consequência, muitas pessoas deixam de praticar esporte por falta de companhia, mesmo havendo atividades acontecendo próximas a elas.

A ausência de uma ferramenta dedicada também impede o uso de filtros de afinidade (modalidade, nível de habilidade e gênero) e de recursos de geolocalização, que permitiriam conectar pessoas próximas de forma ágil. Soma-se a isso a insegurança urbana, que desestimula encontros entre desconhecidos sem qualquer camada de confiança.

Diante desse cenário, o Bora! App tem sua missão, visão e valores assim definidos:

- Missão: transformar a busca individual por exercício em encontros coletivos e saudáveis, utilizando a tecnologia como ponte para conectar entusiastas do esporte e fortalecer comunidades físicas por meio da geolocalização.
- Visão: ser a plataforma de referência em integração esportiva comunitária no Brasil, tornando-se a solução líder em reduzir o isolamento social e facilitar o acesso à prática de esportes em grupo até 2027.
- Valores: comunidade em primeiro lugar; inclusão e acessibilidade; segurança e confiança; e impacto no bem-estar, com combate direto ao sedentarismo social.

2- Justificativa

A análise SWOT do projeto evidenciou fraquezas que precisam ser endereçadas e que justificam a relevância de um desenvolvimento cuidadoso. A principal delas é a dependência do efeito de rede: a plataforma só entrega valor real quando há massa crítica de usuários na mesma região, o que exige uma estratégia de lançamento concentrada geograficamente — daí a opção por iniciar pela cidade de Franca/SP.

Outra fraqueza identificada é o custo recorrente das APIs de mapas em escala, como Google Maps e Mapbox, que pode comprometer a sustentabilidade financeira da solução. Há ainda a ausência de uma marca consolidada em uma categoria já saturada de aplicativos esportivos, e o fato de a equipe não possuir histórico operacional fora do ambiente acadêmico.

A justificativa do projeto baseia-se, portanto, em criar uma solução sistêmica capaz de superar essas fraquezas: concentrar usuários por região para vencer o efeito de rede, adotar uma arquitetura tecnológica que controle custos de infraestrutura e oferecer, como diferencial competitivo, recursos de segurança e validação de perfis que os grupos informais não possuem. Dessa forma, o Bora! App combate o sedentarismo e a insegurança urbana ao mesmo tempo em que se posiciona de maneira nichada frente à concorrência.

3- Propósito e Metas

Conforme estruturado na matriz 5W2H do projeto, o propósito do Bora! App (What) é disponibilizar uma plataforma mobile de geolocalização para o agendamento de atividades esportivas. A motivação (Why) é combater o sedentarismo e conectar pessoas em um ambiente seguro, reduzindo o isolamento social associado à prática individual de exercícios.

O desenvolvimento (Who) é conduzido pela equipe discente da disciplina ESO3 da FATEC Franca, com lançamento inicial (Where) parametrizado para a região de Franca/SP. O planejamento e a documentação (When) ocorrem ao longo do semestre letivo de 2026.

Do ponto de vista técnico (How), a solução será entregue como um aplicativo móvel consumindo um *backend* em TypeScript e Node.js, integrado a APIs de mapa. Os recursos (How Much) estão atrelados ao custo de nuvem e às horas de trabalho da equipe. Com base nesse plano de ação, foram definidas as seguintes metas para o projeto:

- Entregar um MVP funcional que valide a conexão entre usuários dentro de um raio de busca configurável, com 2 km como raio padrão de alerta e até 5 km como raio máximo de busca.
- Permitir a criação e a descoberta de partidas esportivas em mapa interativo, com plotagem em tempo real por meio de consulta espacial.
- Oferecer filtros de afinidade por modalidade, nível e gênero, garantindo personalização e segurança na formação dos grupos.
- Implementar verificação de identidade e sistema de avaliação por estrelas, criando uma camada de confiança entre desconhecidos.
- Assegurar a conformidade com a LGPD no tratamento de dados de localização, expondo a posição exata do organizador apenas após o aceite da solicitação.

4- Descrição

O projeto está organizado em cinco grandes etapas, refletidas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), e produz um conjunto de artefatos de Engenharia de Software descritos a seguir.

A primeira etapa, de Gerenciamento do Projeto, concentra a elaboração do Termo de Abertura e a definição do escopo, além das reuniões de acompanhamento (status report). Esses artefatos formalizam o início do projeto e mantêm o alinhamento da equipe ao longo do semestre.

A segunda etapa, de Engenharia de Requisitos, abrange o levantamento de informações por meio de questionários aplicados ao público-alvo e a construção dos artefatos de análise. São produzidos a Matriz SWOT, a matriz 5W2H, a modelagem de processos em notação BPMN e a documentação de Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio. Esses artefatos são essenciais para compreender as dores do usuário e traduzir necessidades em especificações.

Ainda na engenharia de requisitos é elaborada a documentação UML do sistema, composta pelo Diagrama de Casos de Uso e suas descrições detalhadas, pelos Diagramas de Atividade, pelos Diagramas de Máquina de Estados, pelos Diagramas de Sequência e pelo Diagrama de Classes. A modelagem UML é feita em

ferramentas específicas de diagramação e garante uma visão estruturada do comportamento e da estrutura do sistema.

A terceira etapa, de Design (UI/UX), produz os protótipos de tela em três fidelidades: rabiscoframe de baixa fidelidade, wireframe de média fidelidade e protótipo de alta definição. Esses artefatos orientam o desenvolvimento da interface e permitem validar a experiência de uso antes da codificação.

A quarta etapa, de Desenvolvimento de Software, compreende a configuração do repositório e da esteira de integração contínua, a construção do backend em Node.js com TypeScript e o desenvolvimento do frontend mobile. A quinta e última etapa, de Qualidade e Testes, abrange os testes de integração com mapas e os testes de usabilidade e carga, complementados pela Matriz de Rastreabilidade e pela documentação de portabilidade e de custos do projeto.

5- Premissas

- Adoção de uma stack tecnológica moderna — Node.js, TypeScript e PostgreSQL com extensão PostGIS — para garantir escalabilidade e desempenho nas consultas geoespaciais.
- Desenvolvimento de um aplicativo intuitivo, responsivo e compatível com Android e iOS, priorizando boa operabilidade e experiência de uso.
- Cumprimento das atribuições e dos prazos estipulados para cada etapa da disciplina.
- Validação dos artefatos produzidos junto aos integrantes do grupo e ao professor orientador.
- Revisão periódica da documentação para seu contínuo aprimoramento, incorporando o feedback recebido nas entregas anteriores.
- Tratamento dos dados de localização em conformidade com a LGPD desde a concepção do sistema (privacy by design).

6- Restrições

- Prazo de entrega vinculado ao calendário do semestre letivo de 2026.
- Orçamento limitado a ferramentas gratuitas ou de cunho educacional durante a fase acadêmica do projeto.
- Tempo disponível dos membros da equipe, que conciliam o projeto com as demais disciplinas do curso.
- Custo recorrente das APIs de mapas (Google Maps / Mapbox), que limita o volume de requisições viável durante o desenvolvimento e os testes.
- Dependência de massa crítica de usuários em uma mesma região para que a plataforma entregue valor, o que restringe o lançamento inicial à cidade de Franca/SP.
- Capacitação técnica da equipe nas tecnologias adotadas, ainda em fase de aprendizado no ambiente acadêmico.

7- Stakeholders

Os principais atores e partes interessadas envolvidos nos processos do Bora! App são:

- Jogador: usuário que busca partidas no mapa, solicita participação e avalia outros usuários após os jogos.
- Organizador: qualquer usuário ativo que cria e gerencia partidas, define filtros e decide sobre as solicitações de vaga recebidas.
- Equipe de Suporte: responsável por tratar solicitações de exceção, como a reversão de partidas no estado Lotada, e por mediar registros disciplinares.
- Equipe discente de ESO3: responsável pela concepção, modelagem, desenvolvimento e documentação do projeto.
- Professor orientador: responsável pela avaliação dos artefatos e pelo direcionamento técnico e acadêmico do trabalho.
- Parceiros externos potenciais: quadras públicas e privadas e programas municipais de esporte, considerados em oportunidades de parceria B2B.

8- Riscos

- Risco legal: tratamento inadequado de dados de localização em tempo real, com possível violação da LGPD.
- Risco de negócio: concorrência de aplicativos globais já estabelecidos (Meetup, Strava, Playtomic) e de grupos orgânicos de WhatsApp e Facebook, que resolvem o problema de forma gratuita.
- Risco tecnológico: instabilidade ou custo elevado das APIs de mapas e desempenho insuficiente das consultas espaciais sob carga.
- Risco de orçamento: aumento dos custos de infraestrutura de nuvem e de APIs além do previsto para a fase acadêmica.
- Risco de cronograma e gerenciamento: falta de acompanhamento do cronograma de entrega dos artefatos, comprometendo prazos.
- Risco de requisitos e processo: entrega de artefatos com documentação insuficiente ou falta de coerência entre os diferentes registros ao longo do desenvolvimento.
- Risco de pessoal: indisponibilidade de membros da equipe e lacunas de capacitação técnica nas tecnologias adotadas.
- Risco de adoção: dificuldade em atingir massa crítica de usuários na região de lançamento, inviabilizando o efeito de rede.

9- Marco

O projeto está organizado nos seguintes marcos, alinhados às cinco etapas da Estrutura Analítica do Projeto. As datas devem ser preenchidas pela equipe conforme o calendário do semestre letivo de 2026:

- [DATA] — Marco 1: Gerenciamento do Projeto — elaboração do TAP, definição de escopo e início das reuniões de acompanhamento.
- [DATA] — Marco 2: Engenharia de Requisitos — aplicação dos questionários, matrizes SWOT e 5W2H, BPMN e documentação de requisitos.
- [DATA] — Marco 3: Modelagem UML — diagramas de Casos de Uso, Atividade, Máquina de Estados, Sequência e Classes.

- [DATA] — Marco 4: Design (UI/UX) — protótipos nas três fidelidades (rabiscoframe, wireframe e alta definição).
- [DATA] — Marco 5: Desenvolvimento, Qualidade e Testes — backend, frontend, testes de integração, usabilidade e carga.
- [DATA] — Marco final: Apresentação do Trabalho de Graduação (TG).

Observação: substituir os campos [DATA] pelas datas reais definidas no cronograma da equipe.

10- Responsabilidades

O projeto foi desenvolvido por uma equipe de dois integrantes, com a seguinte divisão de responsabilidades e artefatos:

- Leonardo — responsável pela documentação do projeto, incluindo o Termo de Abertura do Projeto, a documentação de requisitos (RF, RNF e RN), as matrizes SWOT e 5W2H, a modelagem BPMN, os diagramas UML (Casos de Uso, Atividade, Máquina de Estados, Sequência e Classes) e a matriz de rastreabilidade.
- Renata — responsável pela prototipação das telas do aplicativo nas três fidelidades (rabiscoframe, wireframe e protótipo de alta definição), pela identidade visual e pelas definições de experiência do usuário (UI/UX).

9. Diagrama de Casos de Uso

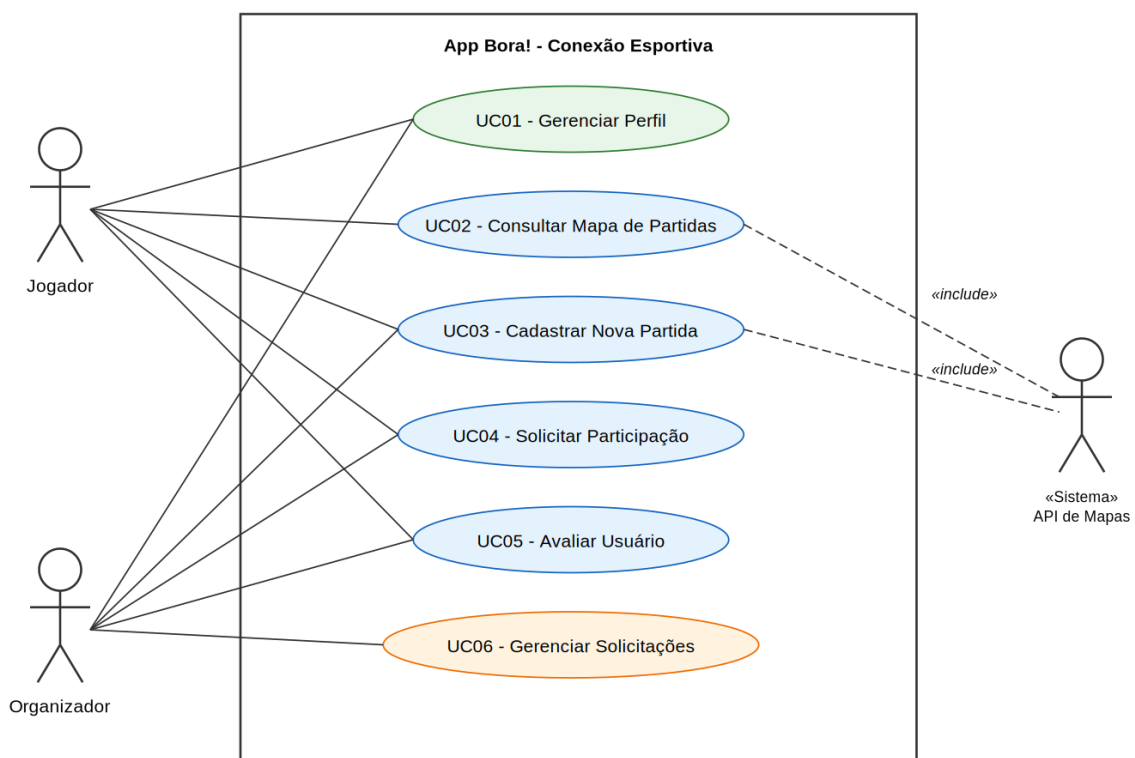


Figura 2 — Diagrama de Casos de Uso do Bora! App.

10. Documentação de Casos de Uso

Esta seção documenta os seis casos de uso identificados no diagrama anterior.

UC01 — Gerenciar Perfil

UC01: Gerenciar Perfil	
Ator Principal	Jogador / Organizador
Pré-condição	Usuário autenticado no aplicativo.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a aba "Perfil". 2. O sistema exibe foto, nome, gênero, nota média, modalidades favoritas e histórico de partidas. 3. O usuário seleciona "Editar Perfil". 4. O sistema disponibiliza os campos editáveis (foto, modalidades favoritas, raio padrão de busca, filtros de privacidade). 5. O usuário altera os dados desejados e clica em "Salvar". 6. O sistema valida e persiste as alterações. 7. O sistema exibe confirmação visual e retorna ao perfil atualizado.
Fluxo Alternativo	3a. O usuário inicia a verificação de identidade (envio de documento e selfie). - O sistema envia para análise e mantém status_usuario = Pendente_Validacao até conclusão.
Fluxo de Exceção	5a. Campos obrigatórios inválidos (ex.: nome vazio): o sistema bloqueia o salvamento e destaca o campo com erro. 5b. Falha de conexão: o sistema mantém o rascunho local e exibe alerta de reenvio.
Pós-condição	Perfil atualizado no banco; status_usuario refletindo a operação realizada.

UC02 — Consultar Mapa de Partidas

UC02: Consultar Mapa de Partidas	
Ator Principal	Jogador
Ator Secundário	API de Mapas (Google Maps / Mapbox)
Pré-condição	Usuário autenticado, com GPS ativo e permissão de localização concedida ao app.
Fluxo Principal	1. O jogador acessa a aba "Mapa". 2. O sistema captura a latitude e longitude do dispositivo. 3. O sistema consulta a API de Mapas para renderização base.

UC02: Consultar Mapa de Partidas

	4. O sistema consulta o backend solicitando partidas com status = "Publicada" dentro do raio padrão de busca (5 km, conforme RF02). 5. O backend executa consulta espacial (ST_DWithin no PostGIS) e retorna a lista. 6. O sistema plota pinos no mapa, diferenciados por modalidade. 7. O jogador toca em um pino e visualiza o card de detalhes (local, horário, vagas, organizador, filtros).
Fluxo Alternativo	4a. O jogador ajusta o raio de busca (entre 1 km e 5 km) — o sistema refaz a consulta espacial. 4b. O jogador aplica filtros (modalidade, gênero, nível) — o sistema reaplica os filtros na renderização.
Fluxo de Exceção	2a. GPS desativado: o sistema solicita permissão; se negada, exibe estado vazio com botão "Ativar localização". 5a. Nenhuma partida no raio: o sistema exibe mensagem amigável com CTA "Criar uma partida agora".
Pós-condição	Lista de partidas próximas exibida ao jogador, pronta para interação (entrar em uma ou criar uma nova).

UC03 — Cadastrar Nova Partida

UC03: Cadastrar Nova Partida

Ator Principal	Organizador (qualquer usuário Ativo)
Pré-condição	Usuário autenticado, com status_usuario = "Ativo" e GPS habilitado.
Fluxo Principal	1. O organizador acessa a aba "Criar Partida". 2. O sistema exibe o formulário (modalidade, data, hora, max_vagas, local, filtros). 3. O organizador seleciona a modalidade esportiva. 4. O organizador define data, hora e número de vagas. 5. O sistema captura a localização atual ou permite que o organizador escolha um ponto no mapa. 6. O organizador define filtros opcionais (gênero, nível). 7. O organizador clica em "Publicar". 8. O sistema valida os dados (data futura, max_vagas > 1, coordenadas válidas). 9. O sistema persiste a partida com status_partida = "Publicada". 10. O sistema retorna confirmação e redireciona ao mapa, mostrando o pino recém-criado.
Fluxo Alternativo	6a. O organizador salva como rascunho — partida criada com status_partida = "Rascunho" e não aparece para outros usuários.

UC03: Cadastrar Nova Partida	
Fluxo de Exceção	8a. Dados inválidos (data passada, vagas ≤ 1, coordenadas fora do raio operacional): o sistema bloqueia a publicação e exibe mensagem específica. 9a. Falha ao persistir: o sistema mantém o formulário preenchido e exibe alerta para nova tentativa.
Pós-condição	Partida persistida no banco e visível no mapa para usuários dentro do raio configurado.

UC04 — Solicitar Participação em Partida

UC04: Solicitar Participação em Partida	
Ator Principal	Jogador
Pré-condição	Usuário autenticado, com GPS ativo e partida selecionada com status = "Publicada" e vagas > 0 .
Fluxo Principal	1. O jogador acessa os detalhes da partida no mapa. 2. O sistema exibe regras, local e perfil do organizador. 3. O jogador clica em "Solicitar Vaga". 4. O sistema valida RN01 (conflito de horário com outras partidas em que o jogador já está aprovado). 5. O sistema registra a solicitação com status_solicitacao = "Pendente". 6. O sistema notifica o organizador via push.
Fluxo Alternativo	4a. O jogador desiste e clica em "Cancelar Solicitação" antes da aprovação — o sistema remove da fila e atualiza status para "Cancelada".
Fluxo de Exceção	3a. Conflito de agenda (RN01): o jogador já está aprovado em outra partida no mesmo horário. O sistema bloqueia a ação e exibe erro. 3b. Vagas esgotadas entre a abertura da tela e o clique: o sistema bloqueia e atualiza o card.
Pós-condição	Solicitação registrada no estado "Pendente", aguardando decisão do organizador.

UC05 — Avaliar Usuário

UC05: Avaliar Usuário	
Ator Principal	Jogador / Organizador (qualquer participante da partida)
Pré-condição	Partida com status = "Finalizada" e usuário a ser avaliado pertencendo à mesma partida.

UC05: Avaliar Usuário

Fluxo Principal	1. O sistema detecta a finalização da partida e envia push convidando os participantes a avaliar. 2. O usuário acessa a tela de avaliação a partir da notificação ou do histórico. 3. O sistema exibe a lista de participantes elegíveis. 4. O usuário atribui uma nota de 1 a 5 estrelas e, opcionalmente, um comentário. 5. O usuário confirma o envio. 6. O sistema persiste o registro de avaliação. 7. O sistema dispara job assíncrono para recalcular nota_media do avaliado. 8. O sistema retorna confirmação ao avaliador.
Fluxo Alternativo	4a. O usuário opta por não avaliar — a notificação é dispensada e a opção segue disponível por 72 horas no histórico.
Fluxo de Exceção	4a. Nota fora do intervalo (1..5): o sistema bloqueia o envio. 7a. Nota_media calculada cai abaixo do limite mínimo ($< 2,0$) com pelo menos 5 avaliações: o sistema suspende o usuário (status_usuario = "Suspendido") e o notifica.
Pós-condição	Avaliação persistida; nota_media do avaliado atualizada; eventual mudança de status_usuario aplicada.

UC06 — Gerenciar Solicitações

UC06: Gerenciar Solicitações

Ator Principal	Organizador
Pré-condição	Organizador autenticado, com pelo menos uma partida publicada e ao menos uma solicitação Pendente associada.
Fluxo Principal	1. O organizador recebe notificação push de nova solicitação. 2. O organizador acessa "Minhas Partidas" > partida específica > "Solicitações". 3. O sistema lista as solicitações Pendentes com foto, nome, nota_media e histórico do solicitante. 4. O organizador seleciona uma solicitação e a marca como "Em_Analise". 5. O organizador clica em "Aceitar" ou "Recusar". 6. O sistema atualiza status_solicitacao ("Aprovada" ou "Rejeitada"), atualiza a contagem de vagas (se aprovada) e notifica o jogador.
Fluxo Alternativo	5a. O organizador aceita em lote (múltiplas solicitações até preencher as vagas) — o sistema processa em ordem cronológica e bloqueia automaticamente as demais ao esgotar as vagas.

UC06: Gerenciar Solicitações	
Fluxo de Exceção	5a. Vagas esgotadas antes da aprovação: o sistema bloqueia novas aprovações e informa o organizador. 5b. Solicitante saiu (Cancelou): o sistema remove automaticamente da fila e informa o organizador.
Pós-condição	Solicitações resolvidas; status atualizado para o solicitante; vagas da partida ajustadas.

11. Diagramas de Atividade

Conforme correção do feedback (item 11), cada diagrama identifica explicitamente a atividade representada. São apresentados três diagramas de atividade complementares, cobrindo os fluxos críticos do sistema.

11.1. Atividade — Cadastrar Nova Partida (UC03)

Diagrama de Atividade 1 - UC03: Cadastrar Nova Partida

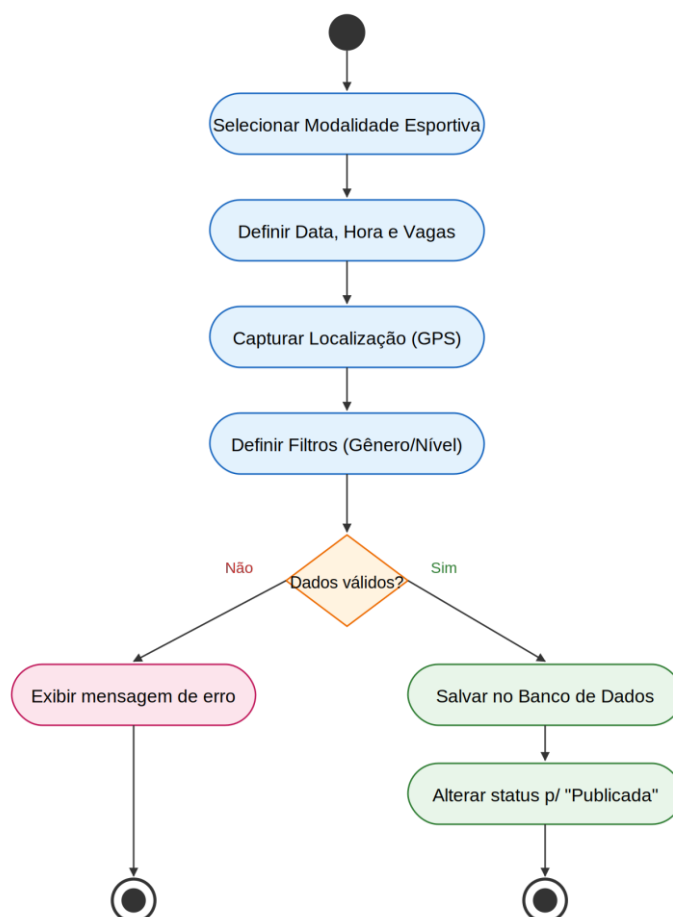


Figura 3 — Diagrama de Atividade da criação de partida (UC03).

11.2. Atividade — Solicitar Participação em Partida (UC04)

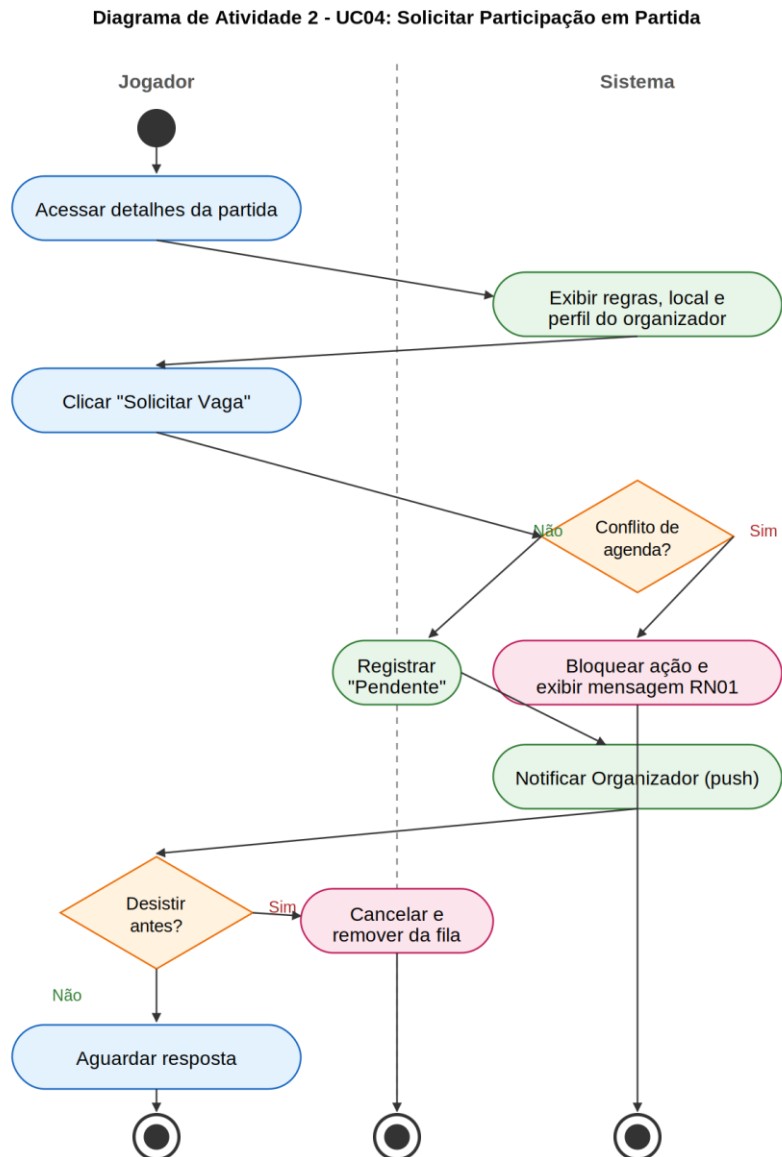


Figura 4 — Diagrama de Atividade com swimlanes (Jogador × Sistema) para o UC04.

11.3. Atividade — Avaliar Usuário Após Partida (UC05)

Diagrama de Atividade 3 - UC05: Avaliar Usuário Após a Partida

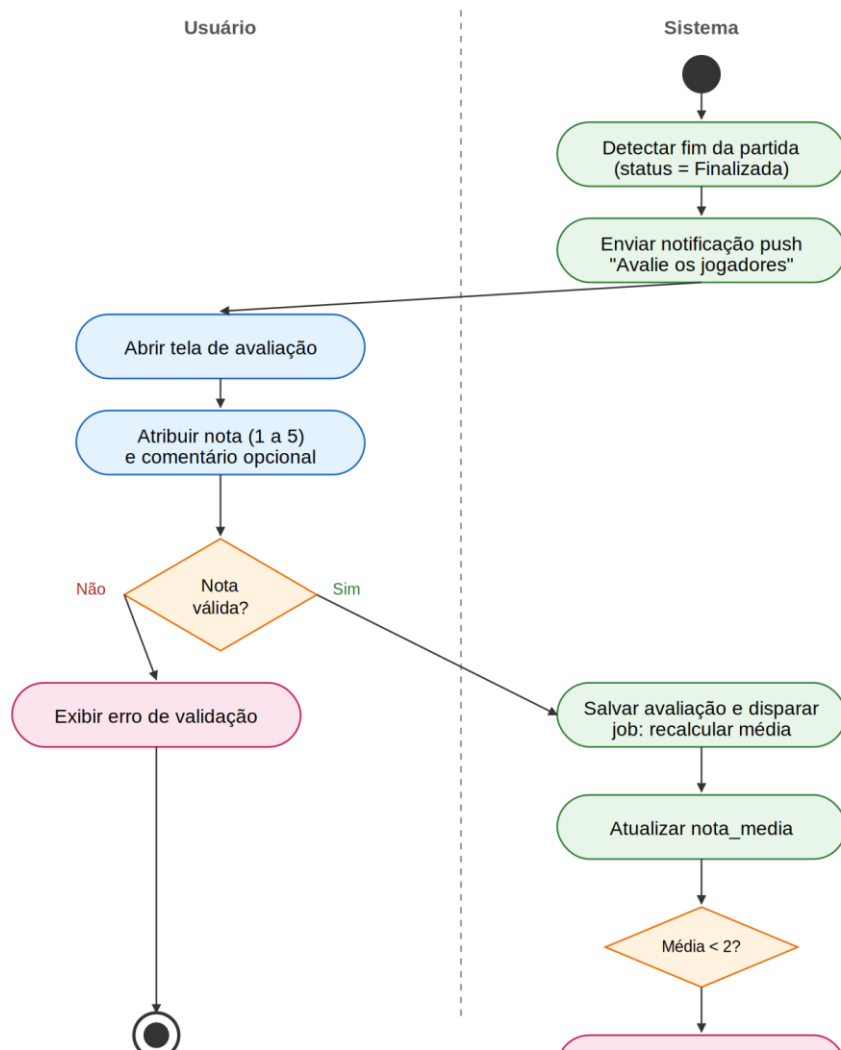


Figura 5 — Diagrama de Atividade do fluxo de avaliação pós-partida (UC05).

12. Diagramas de Máquina de Estados

Conforme feedback do item 12 (sobre a conveniência de o Organizador cancelar partida Lotada), a Máquina de Estado da Partida foi revisada: a transição direta "Lotada → Cancelada" foi removida. A restrição é formalizada na Regra de Negócio RN03, que evita frustração em massa dos jogadores já aprovados.

12.1. Estado do Objeto "Partida"

Máquina de Estado 1 - Objeto: Partida

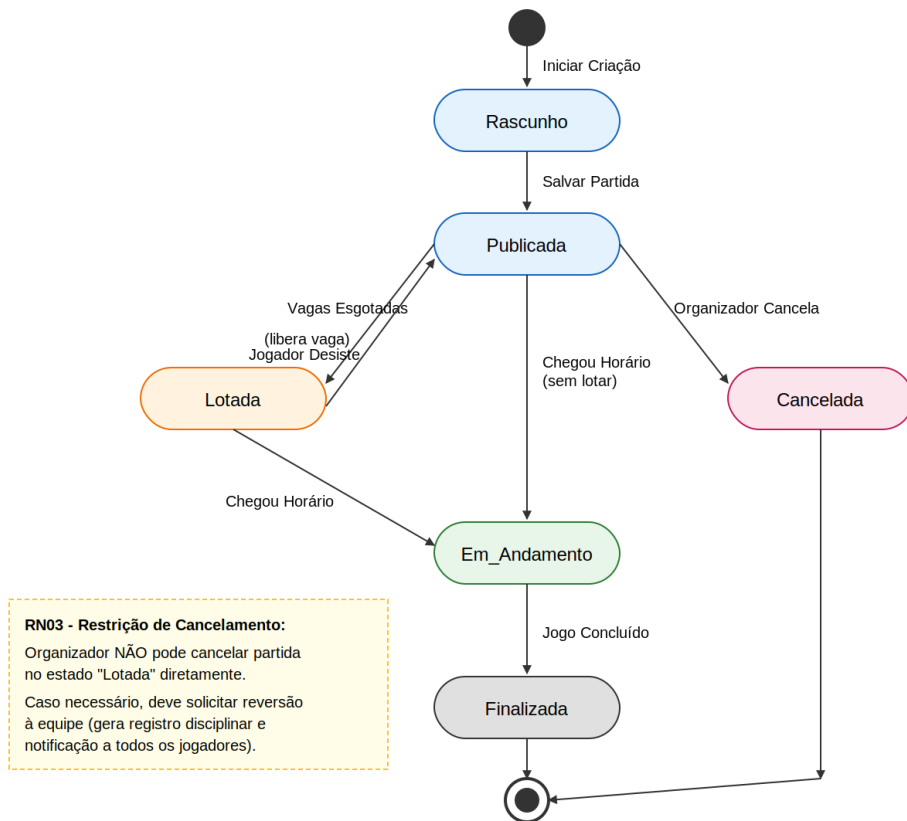


Figura 6 — Ciclo de vida da Partida (com RN03 destacada).

12.2. Estado do Objeto "Solicitação de Vaga"

Máquina de Estado 2 - Objeto: Solicitação de Vaga

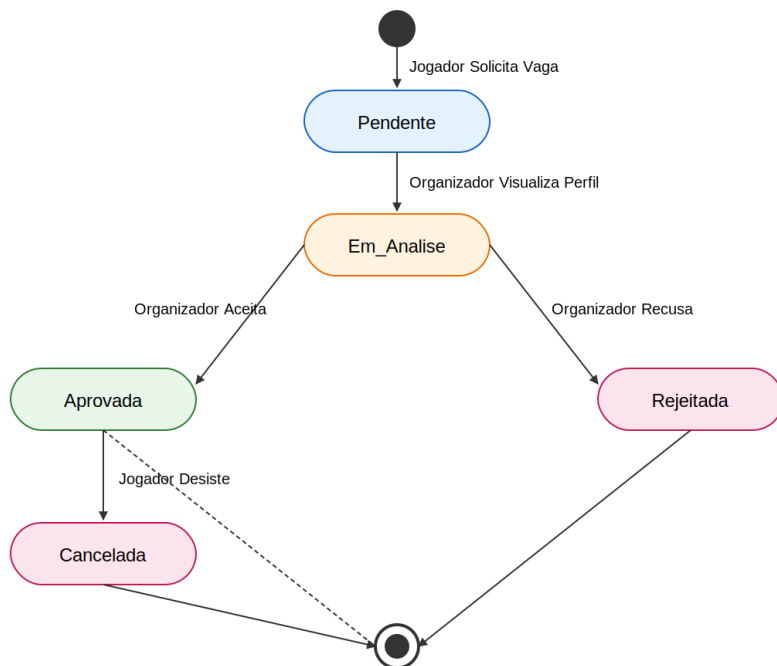


Figura 7 — Ciclo de vida da Solicitação de Vaga.

12.3. Estado do Objeto "Usuário"

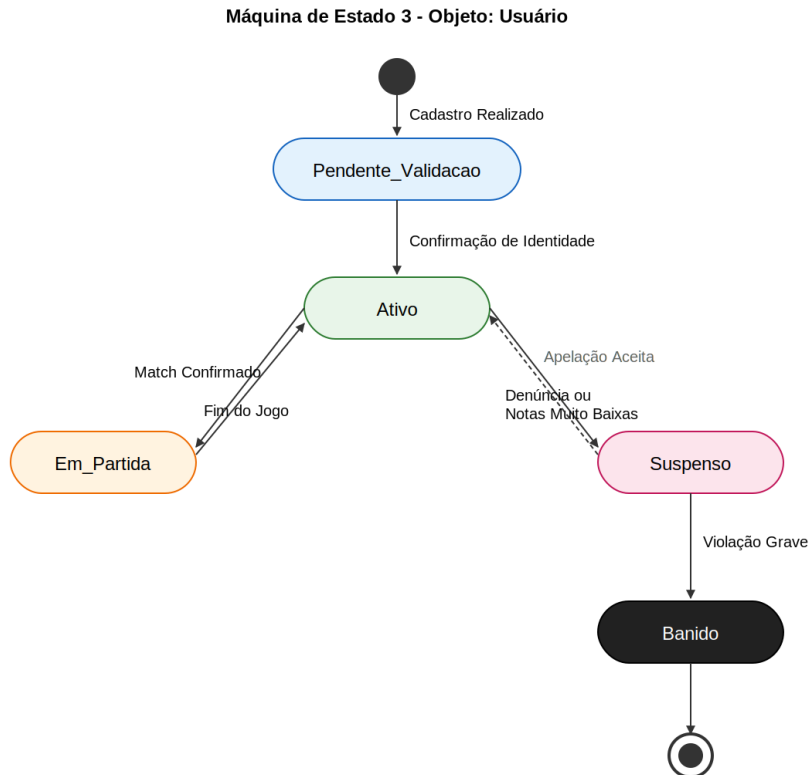


Figura 8 — Ciclo de vida do Usuário, incluindo apelação e banimento.

13. Diagramas de Sequência

13.1. Seq 1 — Buscar Jogo Próximo

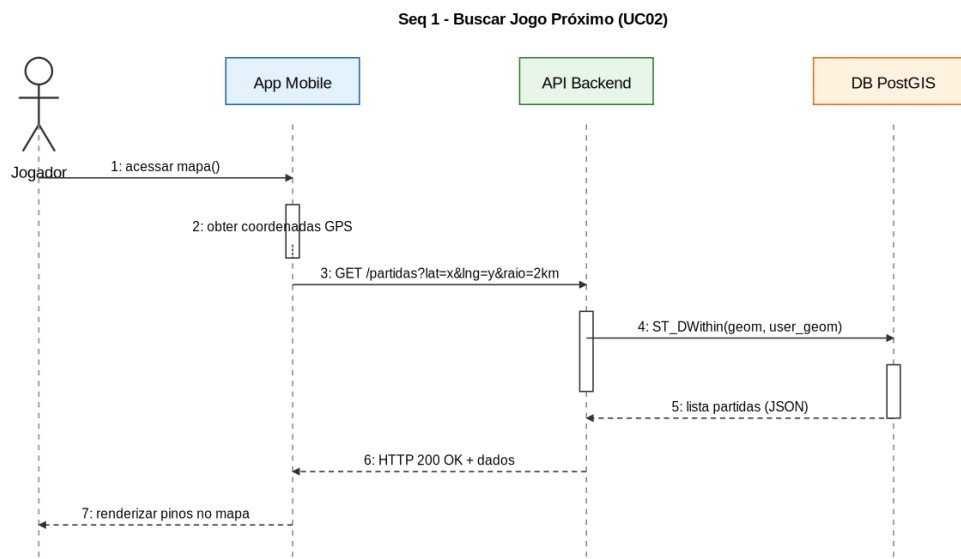


Figura 9 — Consulta espacial via PostGIS para localizar partidas próximas.

13.2. Seq 2 — Entrada no Jogo / Solicitação de Vaga

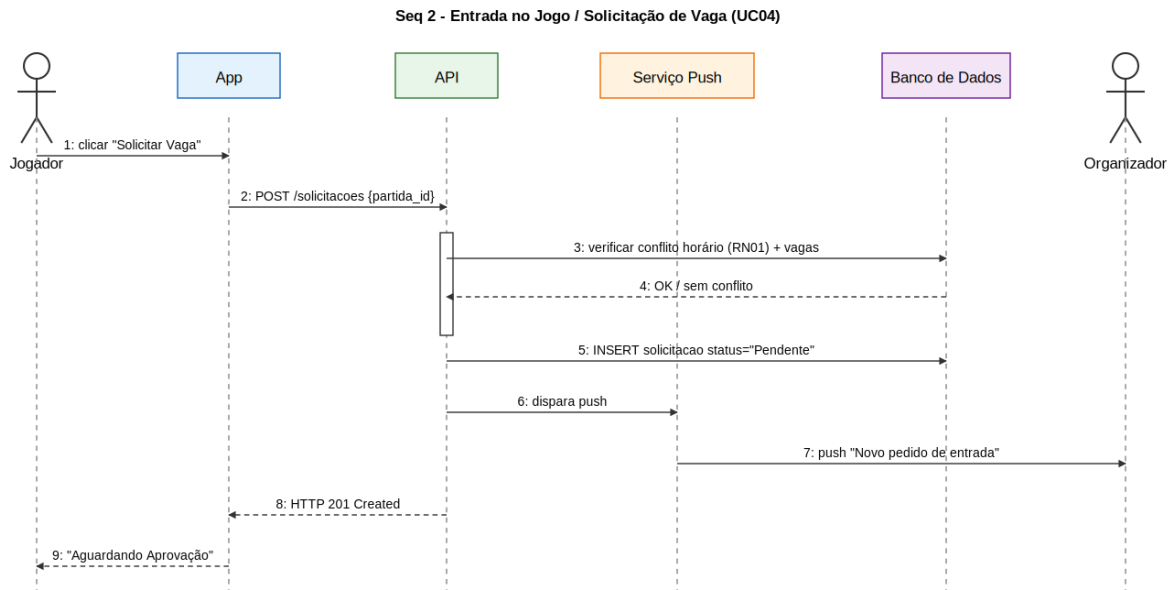


Figura 10 — Fluxo de solicitação com validação de RN01 e notificação push.

13.3. Seq 3 — Atualização de Avaliação

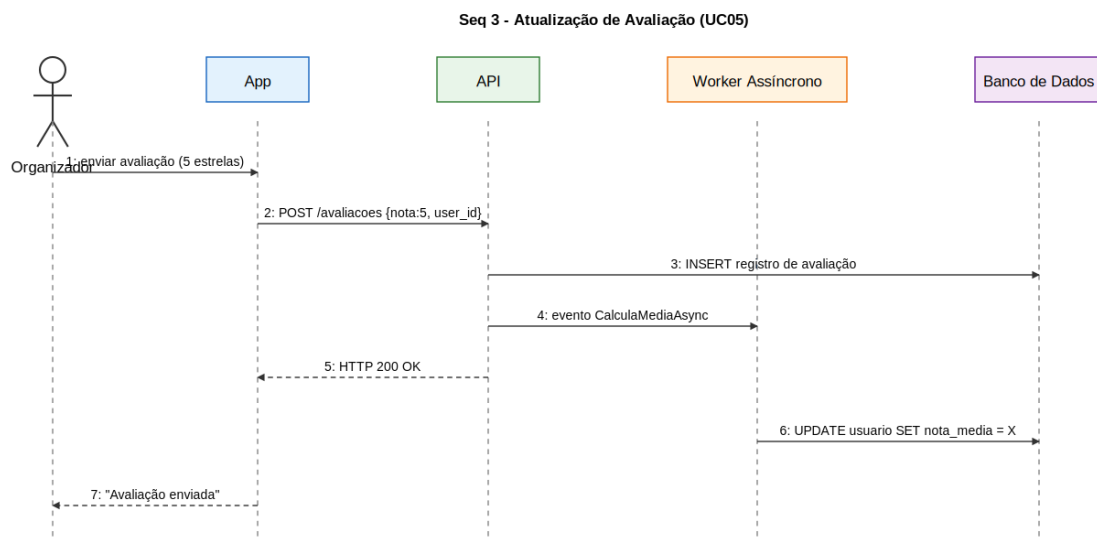


Figura 11 — Processamento assíncrono da nota_media após avaliação.

14. Diagrama de Classes

Em atendimento à correção do feedback (item 17), os identificadores foram padronizados em snake_case, alinhando-se à convenção do PostgreSQL adotado no projeto.

Diagrama de Classes - Bora! App (PostgreSQL/PostGIS - snake_case)

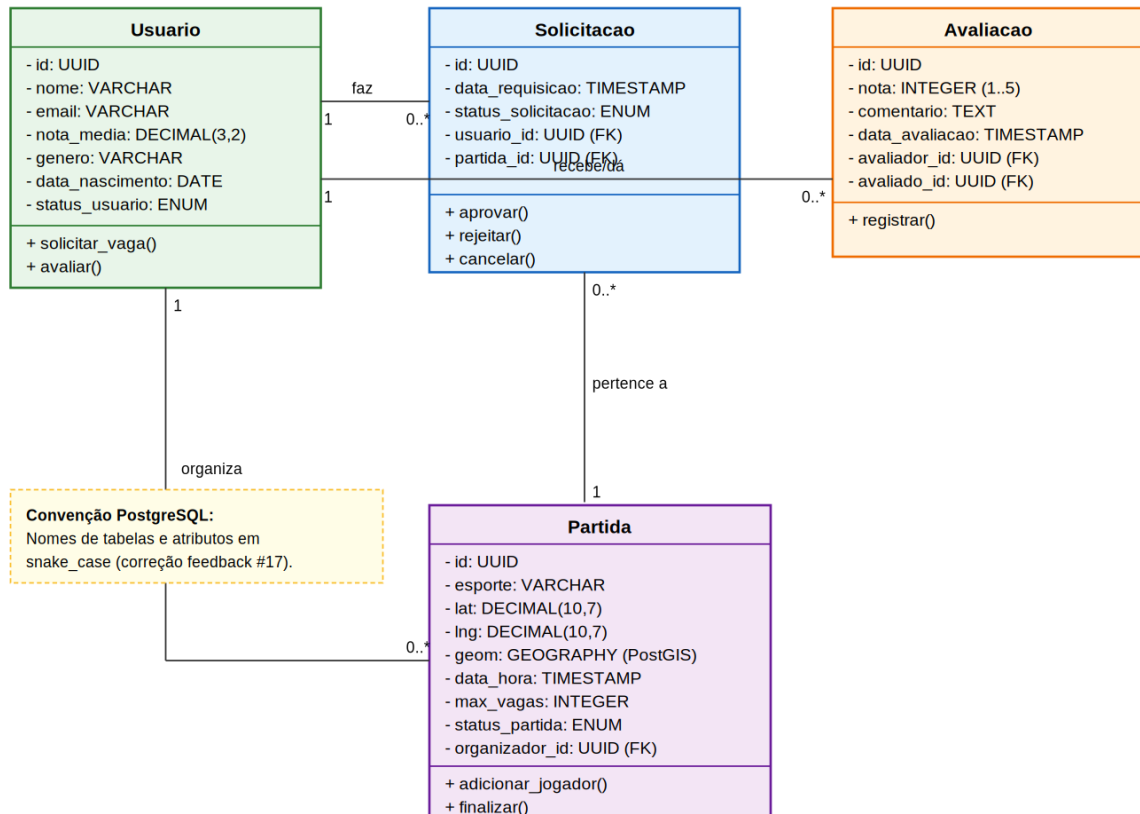


Figura 12 — Diagrama de Classes do Bora! App em snake_case.

15. Prototipagem de Telas

Conforme correção do feedback (item 15), esta seção contempla as três fidelidades de protótipo. Os artefatos visuais serão produzidos pela equipe e inseridos nos campos abaixo.

15.1. Rabiscoframe (Baixa Fidelidade)

Esboço a mão livre representando a estrutura inicial das telas, focado em posicionamento de elementos, sem preocupação com cores, fontes ou identidade visual.

Estudos tipográficos preliminares para a identidade visual. Descrição: Esboços gerados à mão livre explorando diferentes abordagens tipográficas, traços e pesos visuais para o logotipo "BORA!". Esta ideação em baixa fidelidade (rabiscoframe) antecede a etapa de digitalização no Mockplus e apoia a definição da identidade da marca que será aplicada na tela principal e nos elementos de interface do protótipo.

~~BORAI!~~

BORAI!

BORAI!

BORAI!

BORAI!



15.2. Wireframe (Média Fidelidade)

Representação esquemática com hierarquia visual, proporções e fluxo navegacional definidos. Tipografia e espaçamentos ajustados, ainda em escala de cinza.

Descrição: Representação esquemática da interface do aplicativo com hierarquia visual, proporções de elementos e fluxo navegacional previamente definidos. Neste estágio, o protótipo foca na estruturação do layout, com tipografia e espaçamentos ajustados, sendo apresentado ainda em escala de cinza. Este artefato tem como objetivo validar a organização das informações e a usabilidade (UX) antes da aplicação da identidade visual final.



15.3. Protótipo de Alta Definição (Hi-Fi)

Versão final com identidade visual aplicada: paleta de cores, tipografia, ícones, microinterações e estados (hover, focus, erro). Pronto para o handoff entre design e desenvolvimento.

Descrição: Apresentação da interface em sua versão final de alta fidelidade (Hi-Fi). A tela demonstra a aplicação prática da identidade visual do projeto, utilizando o Azul Principal como fundo para transmitir segurança e o Amarelo de Destaque para garantir alto contraste e dinamismo. A composição integra a tipografia oficial, textos de engajamento ("A sua jornada esportiva começa aqui") e a iconografia temática (bolas, luva e mapa de geolocalização). Este artefato consolida as definições de UI/UX e representa o modelo exato para o *handoff* junto à etapa de desenvolvimento de software.



9:41



LOGIN

EMAIL

SENHA



Continuar com o Google



Continuar com a Apple

Não tem uma conta? Cadastre-se já!

9:41



Bora!

Criar uma conta

Continuar

Insira seu e-mail para se cadastrar neste aplicativo

Ao clicar em continuar, você concorda com os nossos
Termos de Serviço e com a Política de Privacidade

9:41



OLÁ, MARIA!



Avenida Paulo VI, 2727
- Parque Progresso



PESQUISAR PARTIDA

CRIAR PARTIDA

Você sabia? A clássica bola
de basquete laranja só foi
adotada em 1957 para facilitar
a visibilidade dos jogadores e do público.
Antes disso, elas eram marrons!

9:41



Escolha a distancia da partida



Escolha a modalidade



PESQUISAR MODALIDADE

16. Matriz de Rastreabilidade

Matriz A — Requisitos Funcionais × Regras de Negócio

	RN01 (Conflito Agenda)	RN02 (Privacidade)	RN03 (Cancel. Lotada)
RF03 (Filtros)		X	
RF04 (Avaliações)			
RF05 (Status Partida)			X
RF06 (Alertas 2 km)	X		

Matriz B — Requisitos Funcionais × Casos de Uso

	UC01	UC02	UC03	UC04	UC05	UC06
RF01 (Cadastro)	X					
RF02 (Geolocalização)		X	X			
RF03 (Filtros)	X	X	X			
RF04 (Avaliações)					X	
RF05 (Status Partida)			X			X
RF06 (Alertas 2 km)		X				

17. Documentação de Portabilidade

Para garantir que o aplicativo atinja o maior número de usuários, a arquitetura é projetada visando alta portabilidade:

- **Frontend:** utilização de frameworks híbridos/cross-platform (React Native ou Flutter), garantindo que um único código-fonte seja compilado para Android e iOS.
- **Backend:** API RESTful em Node.js com TypeScript, encapsulada em containers Docker. Isso garante execução em qualquer infraestrutura de nuvem (AWS, GCP, Azure) sem atritos de dependência.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL com extensão PostGIS, padrão de mercado para dados geoespaciais e facilmente migrável entre provedores.

18. Métricas — Custo do Projeto

Considerando o Diagrama de Classes com quatro entidades primárias de alta complexidade de relacionamento (geolocalização e transações em tempo real):

Esforço de Desenvolvimento

Etapa	Horas
Modelagem e Banco de Dados	40 h

API e Regras de Negócio (4 classes × 20 h)	80 h
Frontend UI/UX (5 telas base)	60 h
Integração API de Mapas	40 h
Testes e Deploy	30 h
Total estimado	250 h

- **Custo base:** considerando R\$ 80,00 / hora-desenvolvedor → custo de desenvolvimento mínimo de R\$ 20.000,00.
- **Custo fixo mensal (infraestrutura inicial):** servidor cloud + banco de dados + API Google Maps/Mapbox ≈ R\$ 450,00/mês.